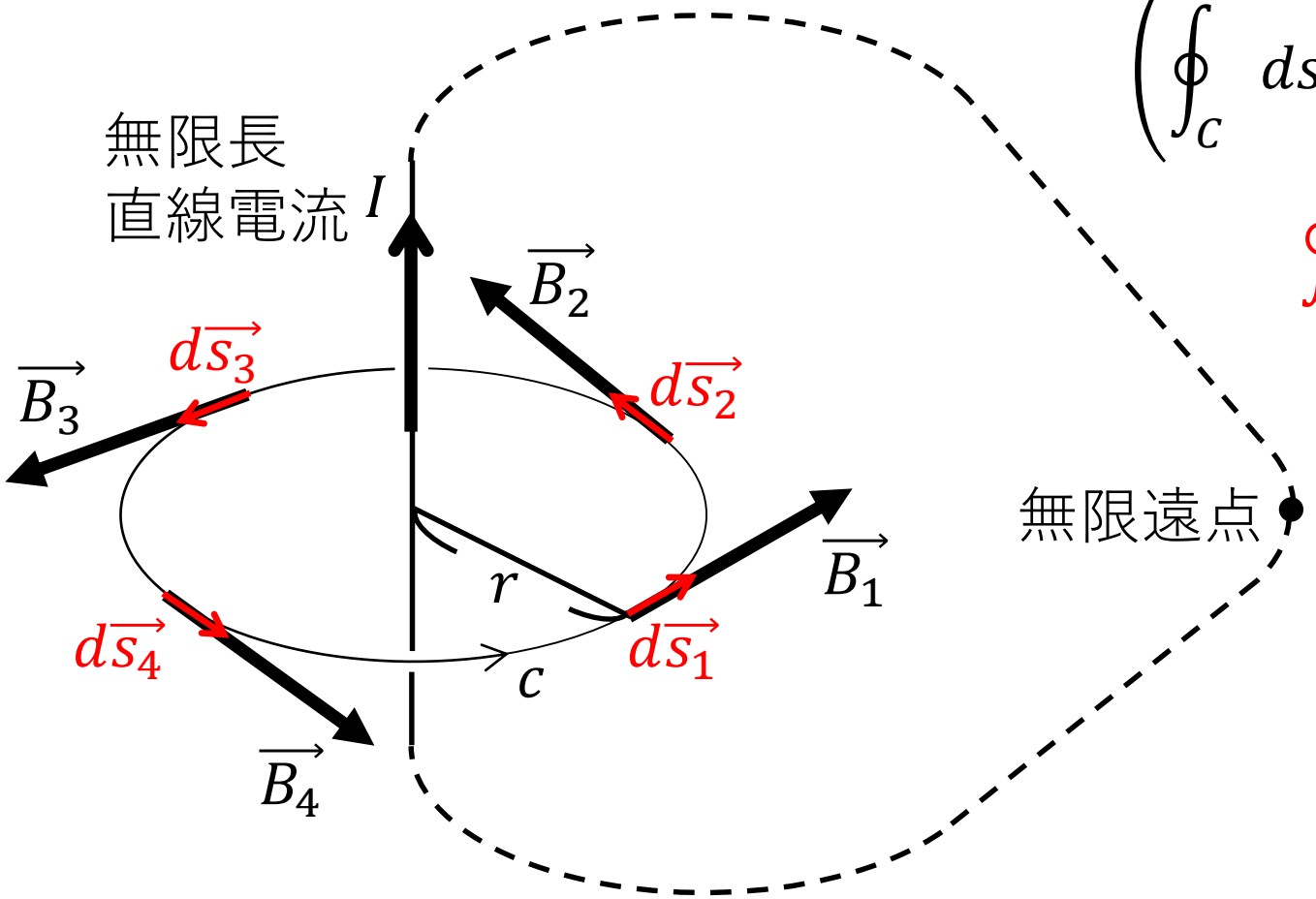
アンペールの周回積分の法則(積分形)

$$\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{s} = B\oint_C ds = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$(B_1 = B_2 = B_3 = \cdots = B_n = B)$$

$$\left(\oint_C ds = ds_1 + ds_2 + ds_3 + \cdots + ds_n = 2\pi r\right)$$



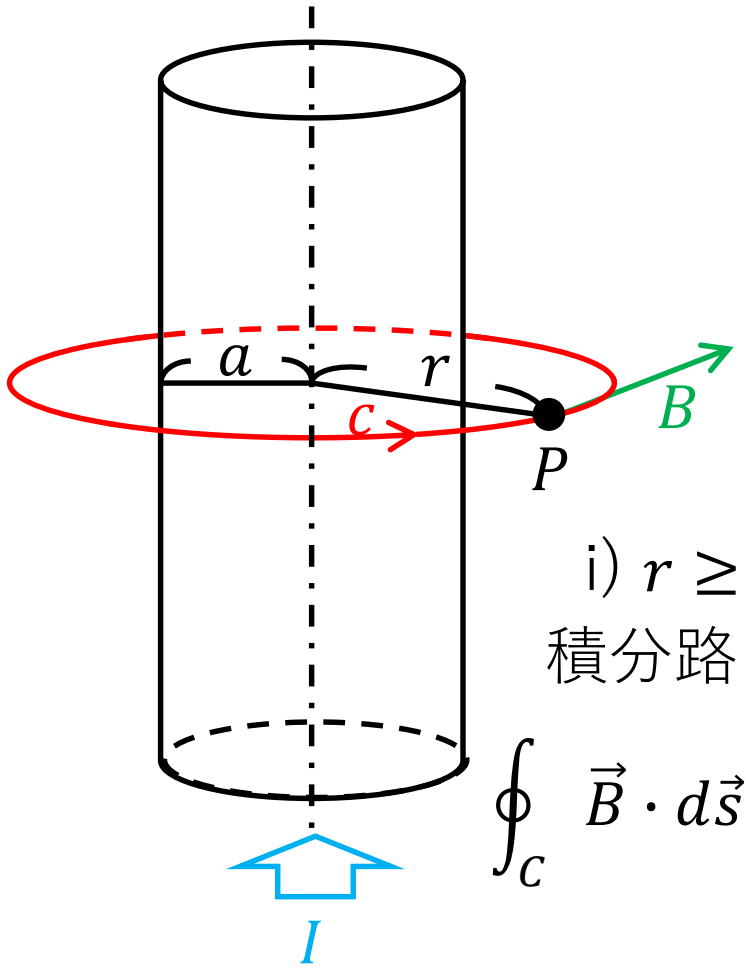
$$\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{s} = \pm N\mu_0 I$$

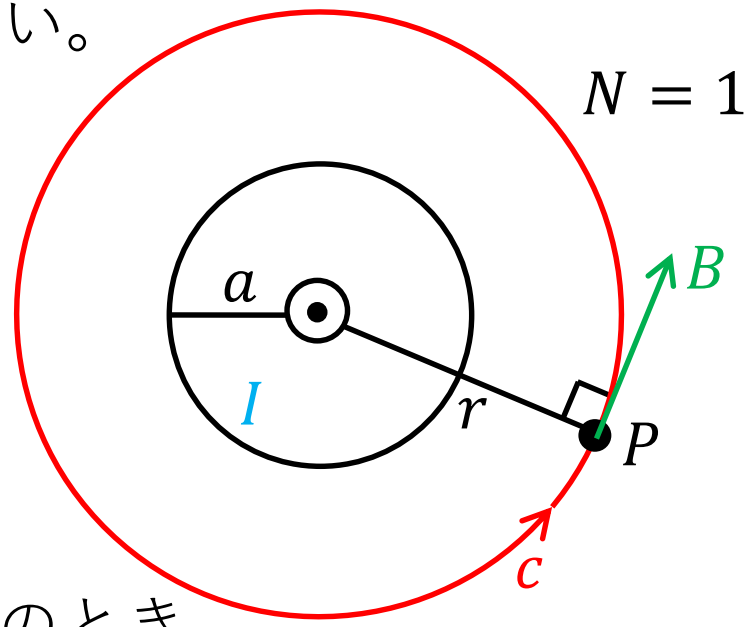
この関係は，一般的に成り立つ

N：鎖交数
電流のループ(電流路)と線積分の経路(積分路)が交差する回数

$\pm$：電流路と積分路の鎖交
・右ネジの法則の関係⇒$+$
・右ネジの法則の関係の逆⇒$-$

例題1：真空中において無限に長く半径がa [m]の直線状導体(無限長の円柱導体)に電流I [A]が一様に流れている。この直線状導体の中心軸から垂直にr [m]離れた点Pにおける磁束密度B [T]をアンペールの周回積分の法則を用いて求めよ。導体の透磁率は真空と同じとして良い。

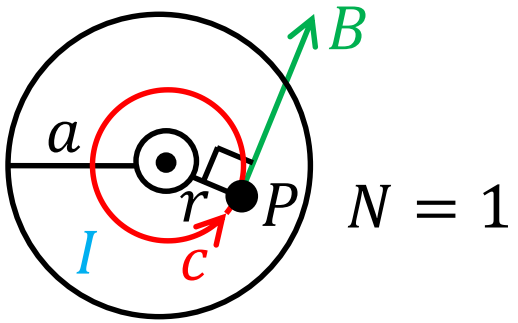




i) $r \geq a$のとき

積分路と鎖交する全電流はI

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \pm N\mu_0 I \Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



ii) $r < a$のとき

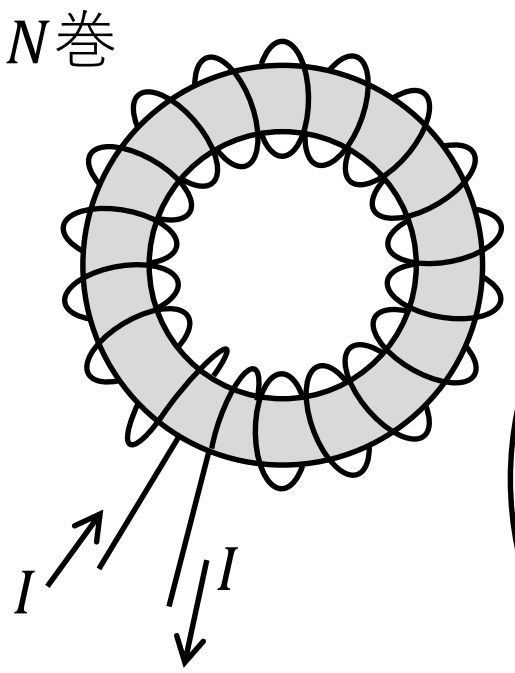
積分路と鎖交する全電流は

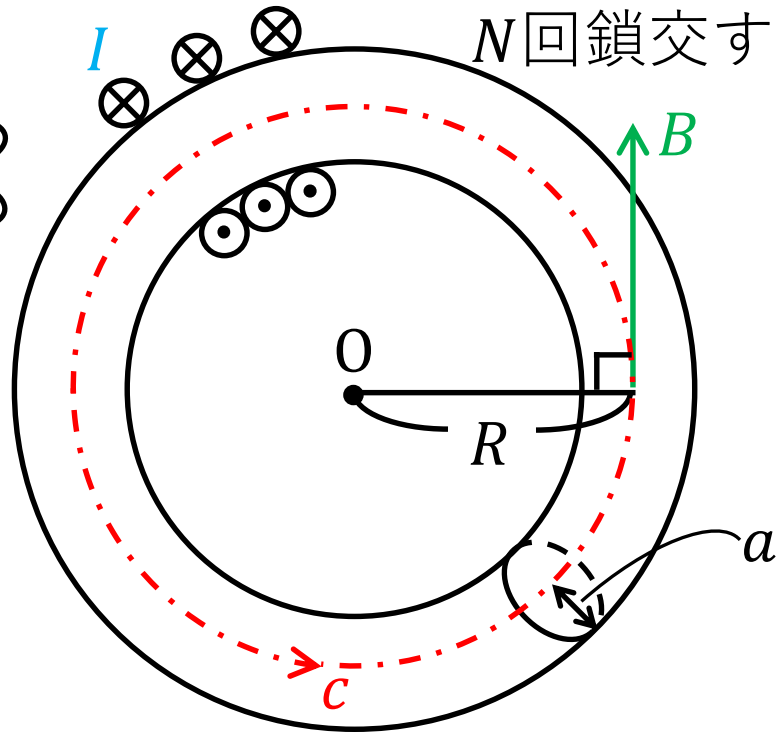
$$\frac{I}{\pi a^2}\pi r^2 = \frac{Ir^2}{a^2}$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{Ir^2}{a^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2} r$$

例題2：断面が半径a [m]の円形の環状(無端)ソレノイドがある。導線の巻数はNで電流I [A]が流れている。環の中心と断面の中心の距離(平均半径)をR [m]とする。$R \gg a$のとき環状ソレノイド内部および外部の磁束密度を求めよ。環状ソレノイド内部および外部の透磁率は真空と等しいとする。





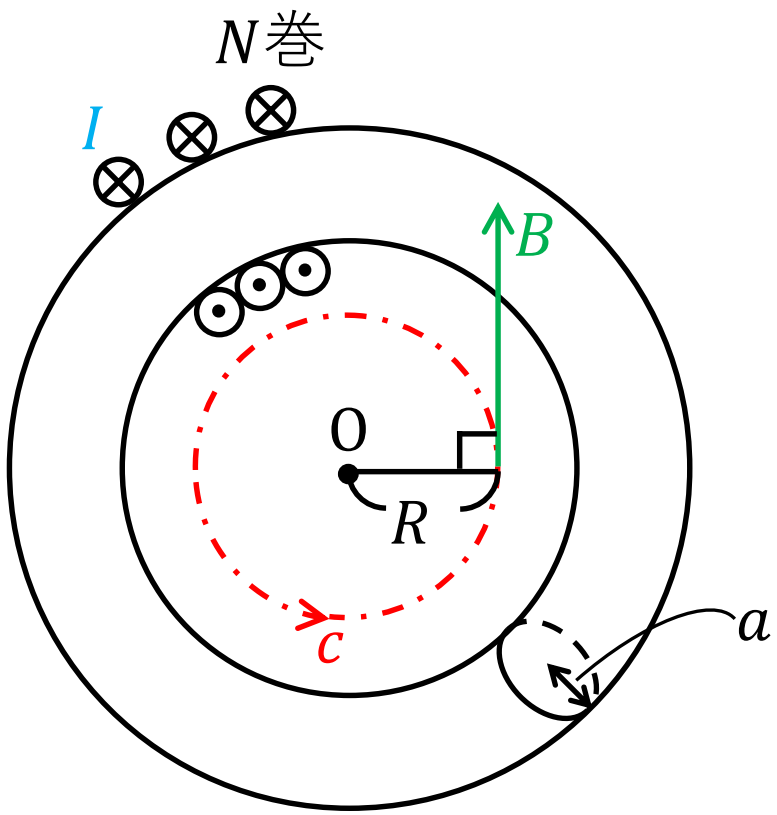
⇒積分路とI [A]がN回鎖交する

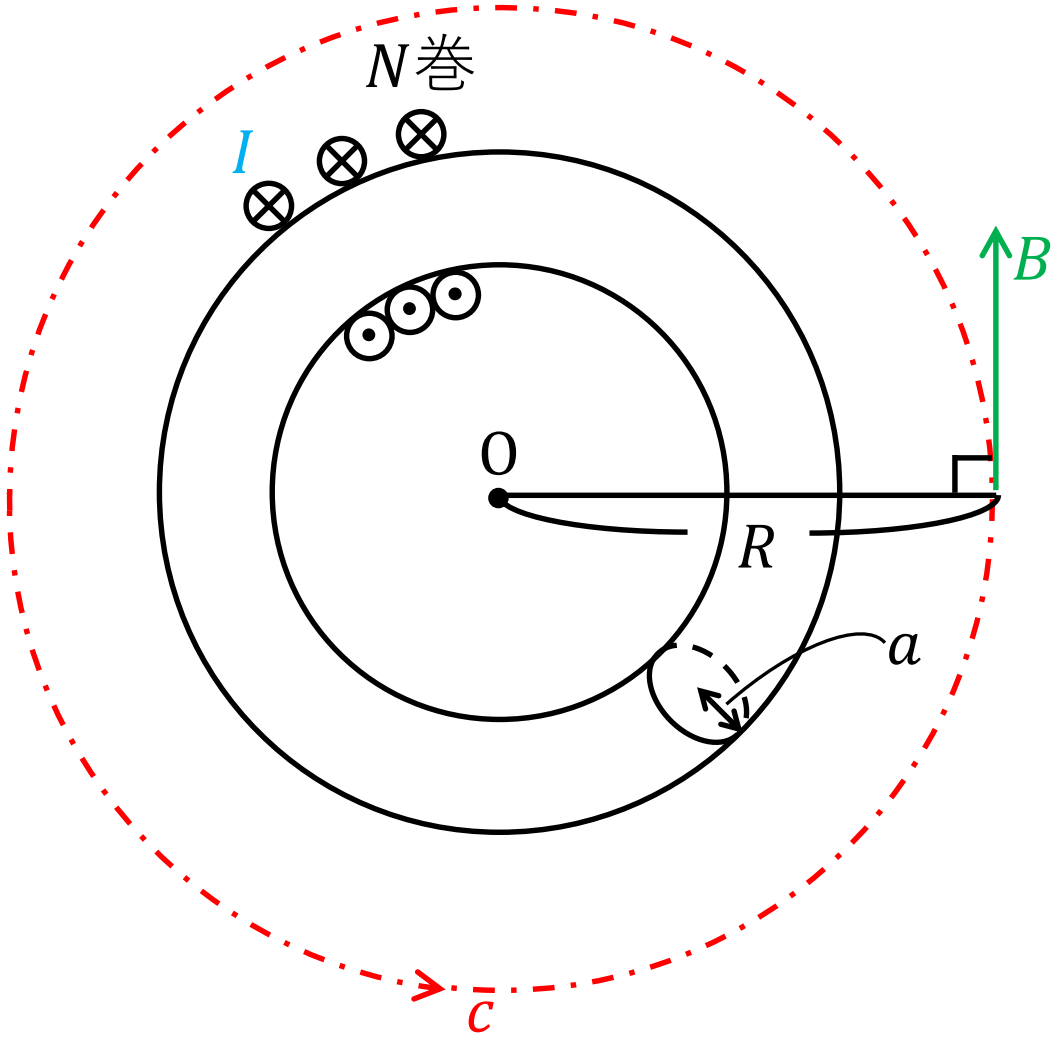
$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \pm N\mu_0 I$$

$$\Rightarrow B \cdot 2\pi R = N\mu_0 I$$

$$\Rightarrow B = \frac{N\mu_0 I}{2\pi R}$$

注) $R \gg a$に関して
積分経路の長さ：
　ソレノイドの内側$2\pi(R-a)$
　ソレノイドの外側$2\pi(R+a)$
$R \gg a$のとき，$2\pi(R \pm a) \approx 2\pi R$と考えてよい。





積分路と鎖交するIは無い$(N = 0,\ \ I = 0)$

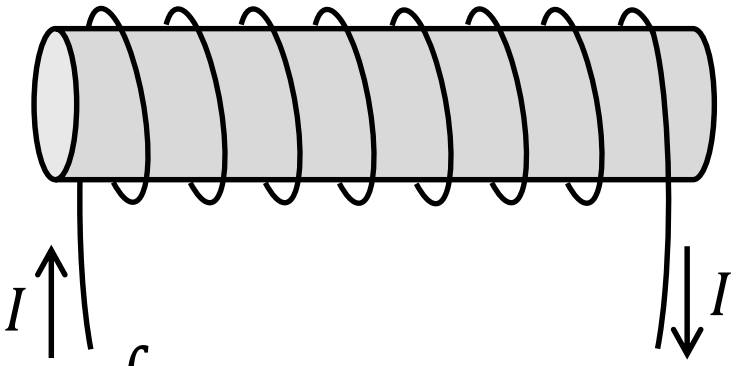
$$B \cdot 2\pi R = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$B \cdot 2\pi R = \mu_0(NI - NI) = 0 \Rightarrow B = 0$$

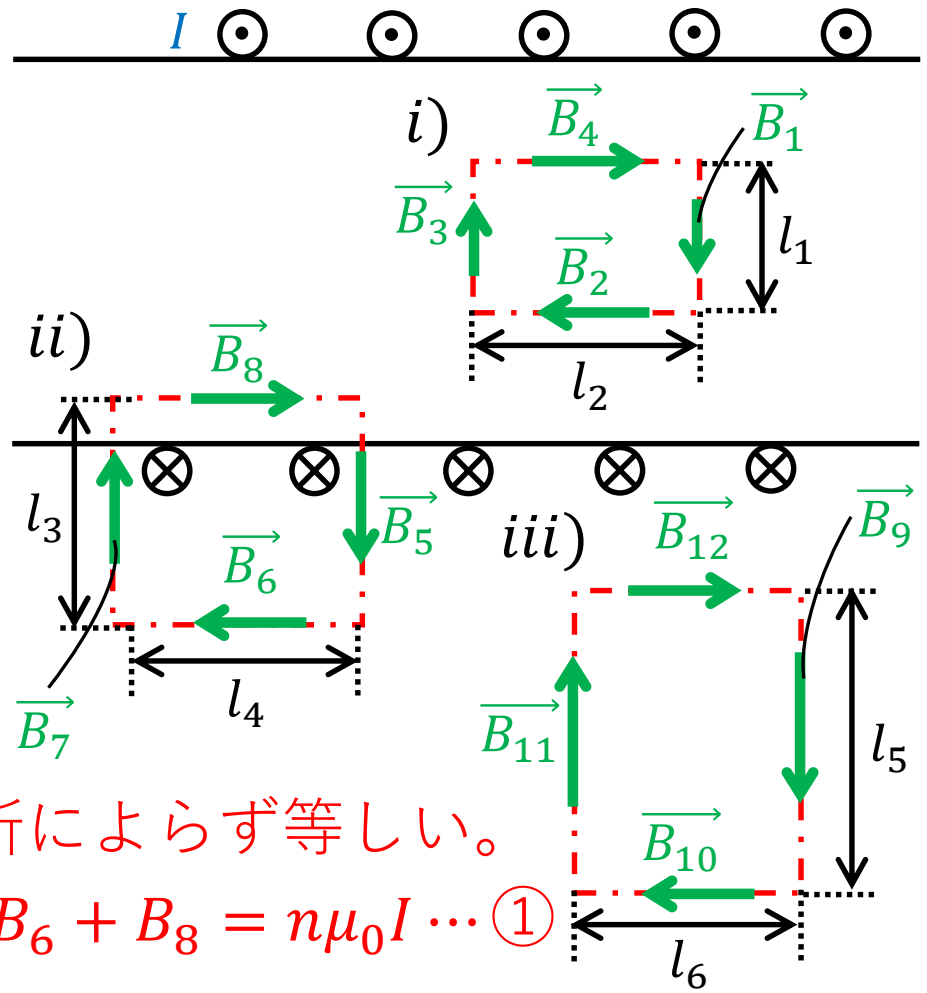
環状ソレノイドの外部に磁界は無い

例題3：無限長ソレノイドがある。導線の単位長さあたりの巻数はn回で電流I [A]が流れている。無限長ソレノイド内部および外部の磁束密度を求めよ。無限長ソレノイド内部および外部の透磁率は真空と等しいとする。

n [回/m]



$$\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{s} = \pm N\mu_0 I$$



$i)\ B_1 l_1 + B_2 l_2 + B_3 l_1 + B_4 l_2$
$= B_2 l_2 + B_4 l_2 = 0$

$B_4 = -B_2$　内部のBは場所によらず等しい。

$ii)\ B_6 l_4 + B_8 l_4 = n l_4 \mu_0 I \Rightarrow B_6 + B_8 = n\mu_0 I \cdots$①

$iii)\ B_{10} l_6 + B_{12} l_6 = 0$

$B_{12} = -B_{10} \cdots$②

l_5を無限大にするとIの影響を受けないので$B_{10} = 0$

②式より外部の磁束密度は場所によらず等しい。

$\Rightarrow B_{10} = B_6 = 0 \cdots$③

①，③式より$B_8 = n\mu_0 I$

内部：$B = n\mu_0 I$
外部：$B = 0$